Problem K. 删除游戏

Input file: standard input
Output file: standard output

八千代有一个长度为 n 的整数序列 S，序列的每个位置（下标从 1 开始）都有一个权值 a_i。

她可以将这个序列连同权值一起复制并首尾拼接若干次。具体来说，若他选择拼接使得总份数为 m（$m \geq 1$），则会得到一个长度为 $m \times n$ 的新序列 S' 和对应的新权值序列 a'。对于任意的 $0 \leq c < m$ 和 $1 \leq i \leq n$，满足 $S'_{cn+i} = S_i$ 且 $a'_{cn+i} = a_i$。

八千代现在想对得到的新序列 S' 进行若干次（可以为 0 次）消除操作。每次操作的规则如下：

- 选定两个下标 i, j 满足 $1 \leq i < j \leq |S'|$，且 $S'_i = S'_j$。
- 将 S' 和 a' 中的第 $(i+1)$ 个到第 j 个元素删去。
- 操作完成后，序列剩余的元素会按照原顺序重新紧凑排列，序列的总长度相应减少。

八千代想知道，在经过恰当份数的拼接和任意次消除操作后，整个剩余序列的权值和最小是多少？以及在保证权值和最小的前提下，最少需要多少份原序列拼接（即求最小的 m）？

Input

输入包含三行。

第一行包含一个整数 n（$1 \leq n \leq 3 \times 10^5$），表示初始序列 S 的长度。

第二行包含 n 个整数 $S_1, S_2, \cdots, S_n$（$1 \leq S_i \leq 3 \times 10^5$），表示初始序列 S 的元素。

第三行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \leq a_i \leq 3 \times 10^5$），表示每个位置对应的权值。

Output

输出一行包含两个整数，用空格隔开：

- 第一个整数表示经过操作后，剩余序列的最小权值和。
- 第二个整数表示为了达到该最小权值和，最少需要的原序列总份数。

Example

standard input	standard output
6 1 1 4 5 1 4 1 9 1 9 8 10	2 1

Note

在本样例中，最优策略是仅使用 1 份原序列（即 $m = 1$，不进行额外复制）。

初始序列 S' 为 $[1, 1, 4, 5, 1, 4]$，对应的权值 a' 为 $[1, 9, 1, 9, 8, 10]$。

八千代可以进行以下两次操作：

1. 选择 $i = 1, j = 2$（此时 $S'_1 = S'_2 = 1$），删去第 $i+1 \sim j$ 个元素（即删去第 2 个元素）。操作后序列 S' 变为 $[1, 4, 5, 1, 4]$，权值 a' 变为 $[1, 1, 9, 8, 10]$。

2. 在新序列中选择 $i = 2, j = 5$（此时 $S'_2 = S'_5 = 4$），删去第 $i + 1 \sim j$ 个元素（即删去第 $3, 4, 5$ 个元素）。操作后序列 S' 剩余 $[1, 4]$，权值 a' 剩余 $[1, 1]$。

此时无法继续消除，剩余序列的权值和为 $1 + 1 = 2$。可以证明在任何拼接份数和操作下，权值和不可能小于 2。